

HorusEye Dataset Geliştirme Planı v2.1 (Final)

Sınav Gözetleme AI — Sprint 11/12 Sonrası Nihai Yol Haritası

HorusEye Team

2026-05-13

1 Yönetici Özeti

2 Mevcut Durum Analizi

2.1 Sprint 11 & 12 Kapanış Çıktıları (Live)

2.1.1 Sprint 11 (Profile + Risk Model)

2.1.2 Sprint 12 (Review Workflow + Auto-Reports)

2.2 Bilinen Problem — Camera Pair Drop (P0)

2.3 Aktif Modeller

2.3.1 COCO 2017 — YOLOv8n (Stock)

2.3.2 MediaPipe Face Mesh — Google Pre-trained

2.3.3 InsightFace Buffalo_L — pre-trained ONNX paketi

2.4 Eksik / Yanlış Konfigürasyon

2.4.1 config.yaml class mapping bozuk

2.4.2 Boş Klasörler

2.4.3 Eksik Tespit Sınıfları

3 Faz Uyum & Tasarım Kararları

3.1 Faz 0-1 Uyum (Foundation)

3.2 Faz 2 Uyum (Sprint 12 live)

3.3 Faz 4 Uyum (PRD-013 / 019 / 020)

3.4 Tasarım Kararları (v2.0 — sabit)

3.4.1 Karar 1 — Anonimize Frame Storage: Tablo + Bucket

3.4.2 Karar 2 — Bucket Konfigürasyonu

3.4.3 Karar 3 — Audit Event Type Genişleme

3.4.4 Karar 4 — Tarihler Relative

3.4.5 Karar 5 — Detection Worker Pool (P2) Sprint 13'te Stretch

3.4.6 Karar 6 — BL Numaralandırma

4 Genişletilmiş Tespit Hedefleri

4.1 Kategori A — Nesne Tespiti (YOLO fine-tune)

4.2 Kategori B — Vücut Pozisyonu / Hareket

4.3 Kategori C — Kimlik & Yüz

5 Dataset Kaynak Kataloğu

5.1 Nesne Tespit Datasetleri

5.1.1 COCO 2017 (Common Objects in Context)

5.1.2 Open Images V7 (Google)

5.1.3 Roboflow Universe

5.1.4 Objects365 V2

5.1.5 LVIS v1 (Large Vocabulary Instance Segmentation)

5.2 Pose / Action Recognition Datasetleri

5.2.1 COCO Keypoints

5.2.2 AVA Actions v2.2 (Atomic Visual Actions)

5.2.3 Kinetics-700-2020

5.2.4 NTU RGB+D 120

5.2.5 HaGRID (HAnd Gesture Recognition Image Dataset)

5.3 Gaze Datasetleri

5.3.1 Gaze360

5.3.2 ETH-XGaze

5.3.3 MPIIGaze / MPIIFaceGaze

5.3.4 L2CS-Net (Pretrained Model)

5.4 Yüz & Maske Datasetleri

5.4.1 MaskedFace-Net

5.4.2 WIDER FACE

5.5 Person Re-Identification (Çoklu Kamera)

5.5.1 Market-1501

5.5.2 MSMT17

5.5.3 CUHK03

5.6 Cheating-Specific (Akademik / Topluluk)

6 Veri Toplama Metodolojisi

6.1 Pipeline Genel Akışı

6.2 Kontrollü Veri Toplama Protokolü

6.2.1 Genel Kurallar

6.2.2 Senaryo Şablonları

6.2.3 Annotation

6.2.4 Privacy / KVKK

7 Sprint 13–18 Detaylı Planlama

7.1 Sprint 13 — Live Pipeline Reliability

7.1.1 Hedef Metrikler

7.1.2 Backlog

7.1.3 Kabul Kriterleri

7.1.4 Risk Notu

7.2 Sprint 14 — Dataset Pipeline Foundation

7.2.1 Backlog

7.2.2 Çıktı

7.2.3 Kabul Kriterleri

7.3 Sprint 15 — Phone & Earbuds & Smartwatch Eğitimi

7.3.1 Backlog

7.3.2 Kabul Kriterleri

7.4 Sprint 16 — Paper Notes & Kalemlik & Hesap Makinesi

7.4.1 Backlog

7.4.2 Kabul Kriterleri

7.5 Sprint 17 — Pose & Davranış & Gaze Refinement

7.5.1 Backlog

7.5.2 Kabul Kriterleri

7.6 Sprint 18 — Multi-Camera Fusion + LiveMonitor Refactor

7.6.1 Backlog

7.6.2 Kabul Kriterleri

8 Doğrulama Kapıları

8.1 Sprint Sonu Zorunlu Kontroller

8.2 Class-Bazlı KPI Tablosu

8.3 Benchmark Set Yapısı

9 Risk Register

9.1 Reliability Riskleri (Sprint 13 Kapsamı)

9.2 Dataset Riskleri (Sprint 14–18 Kapsamı)

10 Sözlük (Öğrenme için)

11 Ekler

11.1 Ek A — Yararlı Komutlar

- 11.1.1 FiftyOne ile COCO subset
- 11.1.2 Open Images V7 selective download
- 11.1.3 Roboflow CLI ile dataset indirme
- 11.1.4 YOLOv8 fine-tune
- 11.1.5 CVAT self-hosted (Docker)
- 11.2 Ek B — Lisans Hızlı Bakış
- 11.3 Ek C — Referans Kodları (PRD ve Sprint backlogu)
- 11.4 Ek D — Versiyon Geçmişi

1 Yönetici Özeti

HorusEye, **çoklu kamera tabanlı bir sınav gözetleme AI sistemidir**. Mayıs 2026 itibarıyla **Sprint 11 ve Sprint 12 production'a alınmakta** — behavior pattern detection (BL-228), risk tile (BL-230), evidence ZIP export + SHA-256 manifest (BL-242), PDF e-posta raporları (BL-240), audit-trail testleri (BL-245) canlıya çıktı.

Buna rağmen iki **kritik açık** var:

1. **Reliability:** Kamera pair WebSocket'i mobile cihazlarda ~10 frame sonra koparıyor. AWS temiz; sorun YOLO lazy-load + receive loop'ta sessiz exception + frontend backpressure eksiği. Bu giderilmeden hiçbir dataset gerçek sınıfta toplanamaz.
2. **Data:** Sistem yalnızca **3 pre-trained model** ile çalışıyor (COCO YOLOv8n stock, MediaPipe Face Mesh, InsightFace Buffalo_L). Mevcut `config.yaml` `keyboard / laptop` 'u `paper_detected` olarak haritalıyor; bu mantıksız. Asıl kopya kanalları (kopya kağıdı, akıllı saat, kablosuz kulaklık, vücut pozisyonu) hiç tespit edilmiyor.

Bu plan iki açığı tek bir yol haritasında birleştirir:

6 yeni sprint önerilir (Sprint 13–18, ~470 saat toplam):

Sprint	Tema	Çıktı
13	Live Pipeline Reliability	Camera pair drop kök nedenleri P0 düzeltmeleri
14	Dataset Pipeline Foundation	İmport/convert/validate/merge gerçekten çalışır + Phase uyumu
15	Phone & Earbuds & Smartwatch	YOLOv8n custom v1.0 deploy edilir
16	Kopya Kağıdı & Kalemlik & Hesap Mak.	YOLOv8n v2.0; kontrollü veri toplama
17	Pose & Davranış & Gaze Refinement	MediaPipe Pose; body-lean, gaze_at_lap, sync_behavior
18	Multi-Camera Fusion + Face Covering	Cross-cam Re-ID + <code>face_covering</code> + LiveMonitor grid

Hızlı kazanç önerisi — ilk gün (~9 saat toplam):

- **BL-13-01 + 13-02 (7h):**

YOLO eager init + publish loop safe except → mobile drop pattern'ı derhal durur

- **BL-14-08 (2h):**

`config.yaml` 'dan keyboard/laptop sınıflarını

kaldır

; sistem sınavda görünmeyecek nesneleri taramayı bırakır → FP düşer, CPU kazanır

Bu 9 saatlik müdahale

diğer sprint işlerini bekletmeden

paralel yapılabilir; mevcut production gürültüsünü anında düşürür.

Hedef metrikler (Sprint 18 sonu):

- Mobile camera pair drop oranı $\leq$ %0.5 / saat (mevcut: ~%80 / 30 sn)
- Phone precision $\geq$ %90 (mevcut: ~%75)
- Earbuds precision $\geq$ %75 (mevcut: yok)
- Smart watch precision $\geq$ %75 (mevcut: yok)
- Paper notes precision $\geq$ %75 kontrollü, $\geq$ %65 canlı (mevcut: yok)
- `gaze_at_lap` precision $\geq$ %75 (gizli telefon erken yakalama)
- `face_covering` precision $\geq$ %80 (kimlik gizleme)
- Multi-cam onaylı incident precision $\geq$ %92 (mevcut: tek kamera)

Versiyon değişiklik geçmişi:

- **v1.0:** İlk plan — 5 sprint (Sprint 13-17), dataset kataloğu
- **v2.0:** Sprint 13 olarak Live Pipeline Reliability eklendi (eski sprintler 14-18'e kaydı); Faz 0-1/2/4 uyum bölümü ve 6 Tasarım Kararı; Sprint 14'e 5 alignment BL
- **v2.1 (final):** Coverage kapatma — Sprint 17'ye `gaze_at_lap` , `gaze_at_neighbor` calibration, `synchronized_behavior` , L2CS-Net fallback eklendi; Sprint 18'e `face_covering` (MaskedFace-Net) eklendi; Sprint 15'e Objects365+LVIS fallback augmentation; quick win callout'lar Sprint 13/14'e prominentlendi; `water_bottle_with_label` catalog'dan çıkarıldı (niş, planı sadeleştirdi)

2 Mevcut Durum Analizi

Bu bölüm **gerçek kod üzerinde** doğrulanmıştır. PRD'lerdeki plan değil, bugün çalışan halini yansıtır.

2.1 Sprint 11 & 12 Kapanış Çıktıları (Live)

2.1.1 Sprint 11 (Profile + Risk Model)

- **Behavior pattern detection** — chronic phone-checker tespiti (commit `1b0aa80` , BL-228) — `ai-service/src/scoring/calibration.py`
- **Risk tile** — `/students` ve `/exams/[id]/sessions` listelerinde risk badge (BL-230) — `portal/components/students/`
- **Incident frequency + by-type charts** — recharts AreaChart pattern (BL-231)
- **Chronological incidents timeline UI** (BL-227)
- **/students/[id] profile** sayfa + risk card (BL-224)
- **Per-student calibration** — incident threshold per öğrenci (`portal/app/api/students/[id]/calibration/` — pending merge)

2.1.2 Sprint 12 (Review Workflow + Auto-Reports)

- **Evidence ZIP export + SHA-256 manifest** (BL-242) — `portal/app/api/exams/[id]/evidence-export/route.ts:1-157` . Her dosya için SHA-256, byte count, storage path, proctor decision manifest'te
- **PDF e-posta raporları** (BL-240) — `portal/app/api/exams/[id]/reports/email/route.ts:1-166` . Tool: `@react-pdf/render` (puppeteer DEĞİL)
- **Cross-exam analytics dashboard** — `portal/app/(protected)/exams/analytics/page.tsx`
- **Audit-trail testleri** (BL-245) — `portal/tests/unit/lib/incident-decision-audit.test.ts` , `incident-report-pdf.test.ts`

Plana etkisi: Bu altyapı **dataset pipeline tarafından korunmalıdır**. Özellikle SHA-256 manifest'i kırmamak için anonimize training kopyaları **ayrı bucket/tablodan** yaşar (bkz. Tasarım Kararları §4).

2.2 Bilinen Problem — Camera Pair Drop (P0)

Mobile cihazlarda kamera pair WebSocket'i **~10 frame sonra koparıyor**. Production'da reproduksiblen. AWS infra temiz (ECS RUNNING 7+ gün, ALB healthy, CPU < %50, memory %19, idle_timeout 900s, hiç 5xx yok).

Kök nedenler (4 katman, sıralı):

Layer 2 — AI Service `publish_handler.py:342-496`

- Detection işi ana receive loop'unda **sync** çalışıyor; `_detect_track_score_sync`, `write_incident`, `broadcaster.broadcast` herhangi biri Exception atarsa **sadece `WebSocketDisconnect` yakalanıyor** → loop dışına propagate → uvicorn WS'i sessizce kapatıyor. CloudWatch'ta stack trace görünmüyor (FastAPI WS default INFO log seviyesinde)
- YOLO lazy-load** (`publish_handler.py:149-176`): ilk frame inference'ı 5-15 sn loop'u bloke ediyor. Bu süre boyunca mobile WS TCP buffer'ı şişiyor; 10 frame x ~80KB JPEG ≈ 800 KB → telefon WS send quota'sı dolunca **1006 ile koparıyor**

Layer 3 — Frontend `CamPairCapture.tsx`

- `ws.bufferedAmount` **kontrolü yok** (satır 235-254): backpressure algılamıyor, `ws.send(buf)` durdurulmuyor → buffer şişiyor → 1006
- Visibility-pause yok** (satır 97-106): telefon ekranı sönünce `MediaStream` freeze, `setInterval` browser tarafından 1 sn'ye throttle'lanıyor → frame yok → server 15 sn idle timeout
- Otomatik reconnect yok**: `ws.onclose` sadece state set ediyor, kullanıcının manuel buton basması gerek
- `setInterval(tick, 200ms)` async tick — tick > 200ms sürerse paralel tick'ler başlıyor

Plana etkisi: Bu sorunlar **dataset toplamadan önce** çözülmelidir. Aksi takdirde:

- Kontrollü senaryo çekimleri yarıda kopar → veri kaybı
- Canlı sınavdan anonimize frame çıkarma pipeline'ı çalışmaz
- Multi-camera fusion (Sprint 18) zaten kararsız tek-cam üzerinde inşa edilemez

Çözüm: Yeni Sprint 13 (Live Pipeline Reliability) tüm P0/P1 maddeleri kapsar. Detay §6.1.

2.3 Aktif Modeller

2.3.1 COCO 2017 — YOLOv8n (Stock)

- Dosya:** `ai-service/src/detection/yolo_detector.py:56`
- Model path:** `models/yolov8n.pt` (config.yaml:14)
- İndirme:** Ultralytics tarafından ilk çağrıda otomatik (~6 MB)
- Dockerfile pre-bake:** `Dockerfile:26`
- Durum:** Stock; **fine-tune YOK**

- **Filtrelenen sınıflar:** 0 person , 63 laptop , 67 cell phone , 73 book , 76 keyboard (config.yaml:20)

2.3.2 MediaPipe Face Mesh — Google Pre-trained

- **Paket:** mediapipe>=0.10.14 (requirements.txt:24)
- **Kullanım:** src/scoring/rules/gaze_diversion.py , head turn
- **Çıktı:** 478 noktalı 3D yüz landmark'ı + yaw/pitch/roll açıları
- **FPS:** 5 (sampling)

2.3.3 InsightFace Buffalo_L — pre-trained ONNX paketi

- **Paket:** insightface>=0.7.3 (requirements.txt:31)
- **İçerik:** RetinaFace (detector) + ArcFace ResNet50 (embedder, 512-dim)
- **Dockerfile pre-bake:** Dockerfile:34-38 (~280 MB)
- **Durum:** Sprint 10 ile pgvector enrollment hazır; canlı match henüz geniş kullanımda değil

2.4 Eksik / Yanlış Konfigürasyon

2.4.1 config.yaml class mapping bozuk

ai-service/config.yaml:22-26 şu an:

```
incident_class_map:
  'cell phone': phone_detected      # OK
  'laptop':      paper_detected     # YANLIŞ — laptop kağıt değil
  'book':        paper_detected     # YANLIŞ — kitap ile kopya kağıdı farklı
  'keyboard':    paper_detected     # YANLIŞ — sınıfta klavye yok
```

Etkisi: Test sırasında biri klavye getirirse paper_detected HIGH incident üretir. Production'a girince book doğal masa eşyası paper sayılır → false positive sağanak.

2.4.2 Boş Klasörler

Klasör	İçindekiler	Olması Gereken
ai-service/models/	— boş —	Fine-tuned weights
ai-service/test-data/earbuds/	sadece README + data.yaml	~150 etiketli görsel
ai-service/test-data/phone_benchmark/	sadece README + örnek JSON	150 etiketli benchmark frame
ai-service/data/	klasör yok	Tüm dataset pipeline'ının kalbi

2.4.3 Eksik Tespit Sınıfları

PRD-013 §7.2 “Phase B’de açılacak” diye geçen ama henüz veri yok:

- earbuds_detected (custom dataset gerekir)
- paper_notes / kopya kağıdı (custom annotation gerekir)
- unauthorized_material (kitap, ek kağıt)
- body_lean_neighbor (MediaPipe Pose gerekir — Pose henüz entegre değil)
- hand_in_lap_extended (MediaPipe Pose + gaze down)
- object_passing (multi-track el yaklaşması)
- synchronized_behavior (çoklu öğrenci korelasyonu)

3 Faz Uyum & Tasarım Kararları

Bu plan; Faz 0-1 (Foundation), Faz 2 (AI Pipeline, Sprint 12 ile live), Faz 4 (Camera AI, PRD-013/019/020 ile aktif) altyapılarına **eklemler yapar, yeniden inşa etmez**. Aşağıdaki uyum kararları planın her sprint'inde geçerlidir.

3.1 Faz 0-1 Uyumu (Foundation)

Konu	Mevcut	Plan Davranışı
RBAC	<code>admin / supervisor / assistant</code> rolleri, <code>is_admin()</code> SQL fn, middleware pattern	Tüm <code>/api/ai/datasets/*</code> admin-only; <code>is_admin()</code> re-use
File storage	<code>incident-evidence</code> , <code>ai-model-weights</code> bucket'ları + <code>getPublicUrl</code> / <code>createSignedUrl</code>	Yeni bucket <code>anonymized-training-frames</code> aynı pattern
Audit logging	<code>audit_logs</code> tablosu, event_type taxonomy (<code>auth.login</code> , <code>incident_decision</code> , <code>evidence_export</code> ...)	Yeni event_type'lar: <code>dataset.import</code> / <code>merge</code> / <code>validate</code> / <code>deploy</code>
Dashboard charts	recharts AreaChart pattern (<code>SuspicionAreaChart.tsx</code>)	<code>/admin/datasets</code> training metric chart'ı aynı pattern
Routes	<code>portal/constants/routes.ts:51-56</code> <code>ADMIN_ONLY_ROUTES</code> listesi	<code>routes.datasets:</code> <code>['/datasets']</code> eklenir ve listeye girer
Sidebar	<code>portal/components/layout/Sidebar.tsx:53-84</code> role filter	"Exam Module" group altına Datasets entry

3.2 Faz 2 Uyum (Sprint 12 live)

Konu	Mevcut	Plan Davranışı
Evidence ZIP + SHA-256 manifest	<code>portal/app/api/exams/[id]/evidence-export/route.ts:98-108</code>	Plan bu manifest'e dokunmaz ; orijinal evidence frame'leri olduğu yerde kalır
Anonimize eğitim kopyaları	Yok	Ayrı bucket + tablo — manifest integrity korunur
PDF üretimi	<code>@react-pdf/renderer</code> (<code>portal/lib/reports/incident-report-pdf.tsx</code>)	Dataset training raporu da aynı tool 'la; puppeteer eklenmez
Audit-trail testleri	<code>portal/tests/unit/lib/incident-decision-audit.test.ts</code>	Yeni dataset event_type'ları aynı test pattern ile kapsanır
Analytics dashboard	<code>/exams/analytics</code> page	<code>/admin/datasets</code> ondan ayrı; dataset metrik trendleri orada

3.3 Faz 4 Uyumu (PRD-013 / 019 / 020)

Konu	Mevcut	Plan Davranışı
<code>ai_models</code> tablosu	<code>portal/supabase/migrations/20260505120341_create_ai_models.sql</code>	<code>datasets</code> tablosu FK: <code>datasets.ai_model_id → ai_models.id</code>
<code>ai-model-weights</code> bucket	<code>20260505121046_create_ai_model_weights_bucket.sql</code>	Re-use; <code>finetune_yolo.py</code> zaten kullanıyor
Multi-cam DB	<code>cameras</code> , <code>session_cameras</code> , <code>camera_health_events</code> tabloları (PRD-019)	Sprint 18 bunları kullanır; yeni multi-cam tablosu eklenmez
LiveMonitor	<code>portal/components/exams/LiveMonitor.tsx:42</code> <code>framesByCamera: Map</code> var, "single-session demo" modunda	Sprint 18 sıfırdan inşa etmez — demo flag kaldırma + grid layout
Camera pairing	<code>cam-pair/page.tsx</code> + token redeem flow canlı	Sprint 17 multi-cam capture için ekibin telefonları re-use edilir
Fargate config	<code>infra/bin/infra.ts:60-73</code> — 2048 CPU / 6144 MB (ArcFace için)	Sprint 17'de 7168 MB (Pose ek yükü); pattern aynı

3.4 Tasarım Kararları (v2.0 — sabit)

Aşağıdaki kararlar plan boyunca **değişmez**. Her biri gerekçesiyle.

3.4.1 Karar 1 — Anonimize Frame Storage: Tablo + Bucket

Karar: Anonimize eğitim frame'leri için (a) yeni private bucket `anonymized-training-frames` ve (b) `internal_training_samples` tablosu oluşturulur.

Tablo şeması:

```
CREATE TABLE public.internal_training_samples (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  original_incident_id UUID REFERENCES public.incidents(id) ON DELETE SET NULL,
  anonymized_path TEXT NOT NULL,      -- "anonymized/{session}/{frame}.jpg"
  sha256 TEXT NOT NULL,               -- bu kopyanın hash'i
  class_id INTEGER,                   -- annotated sınıf (NULL = unlabeled)
  bbox_yolo FLOAT[4],                 -- [xc, yc, w, h] normalized (NULL =
    unlabeled)
  dataset_id UUID REFERENCES public.datasets(id), -- üye olduğu dataset
  annotation_status TEXT DEFAULT 'pending'
    CHECK (annotation_status IN
      ('pending', 'annotated', 'skipped', 'disputed')),
  proctor_decision TEXT,               -- snapshot:
    'clean' | 'violation' | 'suspicious'
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_its_dataset ON public.internal_training_samples (dataset_id);
CREATE INDEX idx_its_status ON public.internal_training_samples
  (annotation_status);
CREATE INDEX idx_its_class ON public.internal_training_samples (class_id);
```

Neden tablo + bucket (path konvansiyonu değil)?

- “Hangi frame hangi dataset versiyonuna girdi?” sorgusu O(1) olur
- Annotation pipeline (Sprint 16’da paper_notes ~600 frame) status takibi için tablo zorunlu
- Sprint 12 evidence manifest’in SHA-256’sından **ayrı bir hash** — manifest integrity bozulmaz; KVKK silme talebi geldiğinde `original_incident_id` üzerinden cascade silme yapılabilir

3.4.2 Karar 2 — Bucket Konfigürasyonu

```
INSERT INTO storage.buckets (id, name, public, file_size_limit, allowed_mime_types)
VALUES (
  'anonymized-training-frames',
  'anonymized-training-frames',
  false,                                -- private
  52428800,                             -- 50 MB
  ARRAY['image/jpeg','image/png','image/webp']
);

-- RLS: yalnızca service-role ve admin
CREATE POLICY "admin read training frames"
ON storage.objects FOR SELECT
USING (bucket_id = 'anonymized-training-frames' AND is_admin());
CREATE POLICY "admin write training frames"
ON storage.objects FOR INSERT
WITH CHECK (bucket_id = 'anonymized-training-frames' AND is_admin());
```

3.4.3 Karar 3 — Audit Event Type Genişleme

Mevcut `audit_logs.event_type` taksonomisine eklenecek değerler:

event_type	Tetikleyici	Metadata örneği
<code>dataset.import</code>	Harici/iç-kaynak dataset import edildi	<code>{source, count, license}</code>
<code>dataset.merge</code>	İki+ dataset birleştirildi → yeni versiyon	<code>{parent_ids, target_id, classes}</code>
<code>dataset.validate</code>	Kalite raporu üretildi	<code>{dataset_id, passed, issues}</code>
<code>dataset.deploy</code>	ai_models row aktive edildi	<code>{model_id, dataset_id, benchmark}</code>
<code>dataset.annotation_complete</code>	Bir frame annotate edildi	<code>{sample_id, class_id, annotator}</code>

`portal/lib/audit/dataset.ts` modülü `portal/lib/audit/incident-decision.ts` pattern'ini birebir takip eder.

3.4.4 Karar 4 — Tarihler Relative

PRD-020 takvimi (2026-08-17 Sprint 12 sonu) gerçek hıza göre kaymış — Sprint 11+12 Mayıs'ta kapandı. Plan **mutlak tarih kullanmaz**:

- “Sprint 13 başlangıcı: 2026-08-18” → **silindi**

- Her sprint için sadece **sıra ve tema** verilir
- Gerçek tarihler PRD-018 sprint board UI'sından set edilir (admin /sprints sayfası)

3.4.5 Karar 5 — Detection Worker Pool (P2) Sprint 13'te Stretch

Camera pair drop kök neden listesinde "P2 — Mimari: detection pipeline ayrı worker'a taşı" maddesi var. Plan kararı: Sprint 13'te **stretch BL** olarak yer alır (BL-13-10). P0/P1 düzeltmeleri zamanında biterse alınır, yoksa Sprint 18'e (Multi-cam) eklenir — Cross-cam fusion zaten ayrı worker queue ister.

3.4.6 Karar 6 — BL Numaralandırma

PRD-020 konvansiyonu: `{sprint}-{idx}` . Plan'daki tüm BL'ler bu konvansiyona uyar: Sprint 13 → `13-01..13-12` , Sprint 14 → `14-01..14-16` , vb.

4 Genişletilmiş Tespit Hedefleri

Sistem üç kategoride sinyal üretmelidir. Hiçbir kategori tek başına “kopya çekti” kararı vermez; **şüphe skoru** üretir ve gözetmen onayına gider (PRD-013 §7.2 tasarım prensibi).

4.1 Kategori A — Nesne Tespiti (YOLO fine-tune)

TIER 1 — Yüksek Güven

Tek başına alert üretebilir; yanlış pozitif oranı düşük olmalı.

Sınıf	Kullanım Senaryosu	Mevcut COCO?
phone	Telefonun masada / elde / kucakta görünmesi	Var (zayıf domain)
earbuds_wireless	AirPods, Galaxy Buds tarzı kablosuz kulak içi	Yok
earbuds_wired	Kablolu kulaklık (kablo da sinyal)	Yok
smart_watch	Akıllı saat — mesaj/kopya notu görüntüleyebilir	Yok
paper_notes	Avuç içi kopya kağıdı, sleeve'e gizlenmiş not	Yok
pencil_case	Kalemlik (içinde gizli not olabilir)	Yok

TIER 2 — Orta Güven

Bağlamla birlikte değerlendirilir; başka bir sinyalle birleşince severity yükselir.

Sınıf	Kullanım Senaryosu
calculator	Programlanabilir hesap makinesi (sınav kuralına bağlı)
book	Yasak kitap masada (kuralla beraber)

4.2 Kategori B — Vücut Pozisyonu / Hareket

Pose Sinyalleri

MediaPipe Pose (33 keypoint) + zaman serisi analizi.

Davranış	Sinyal
<code>body_lean_neighbor</code>	Torso açısı > 20° komşu koltuk yönüne, sustained 3s
<code>standing_up</code>	Omuz/kalça y-koord %30+ delta, sustained 2s
<code>hand_under_desk</code>	El keypoint y > masa segment y, sustained 5s
<code>hand_to_ear_mouth</code>	El-yüz mesafesi < 50px, sustained 2s
<code>object_passing</code>	İki track el yaklaşması, sustained 1–3s
<code>gaze_at_neighbor</code>	Mevcut head-pose + komşu yön kalibrasyonu
<code>gaze_at_lap</code>	Pitch açısı aşağı (kucağa) + sustained 5s

4.3 Kategori C — Kimlik & Yüz

Davranış	Sinyal
<code>face_covering</code>	Maske / cap ile yüz örtme — kimlik doğrulanamaz
<code>identity_swap</code>	Aynı koltukta farklı kişi (face embedding mismatch)
<code>unauthorized_person</code>	Enrolled olmayan yüz, sustained 30s+

5 Dataset Kaynak Kataloğu

Bu bölüm her kaynak için **lisansı**, **içeriği**, **erişim yöntemini**, **projedeki kullanımını** dokümante eder. Tüm linkler tıklanabilir.

5.1 Nesne Tespit Datasetleri

5.1.1 COCO 2017 (Common Objects in Context)

- **Kaynak:** cocodataset.org
- **İçerik:** 80 sınıf, 330K görsel, 1.5M nesne bbox'u
- **Lisans:** CC-BY 4.0 (görsel) / Creative Commons (annotations)
- **Bizim için yararlı sınıflar:** `person`, `cell phone`, `book`
- **Erişim:** FiftyOne kütüphanesi üzerinden subset
- **Komut:**

```
python -c "
import fiftyone.zoo as foz
ds = foz.load_zoo_dataset(
    'coco-2017', split='train',
    label_types=['detections'],
    classes=['cell phone', 'book'],
    max_samples=2000)
"
```

- **Sınırlama:** COCO'daki `cell phone` ofis/sokak ortamından — sınıf domain'ine adaptasyon (fine-tune) gerekir

5.1.2 Open Images V7 (Google)

- **Kaynak:** storage.googleapis.com/openimages
- **İçerik:** 600+ sınıf, ~9M görsel, ~16M bbox
- **Lisans:** Görseller CC-BY 2.0 (Flickr), annotation CC-BY 4.0
- **Bizim için yararlı sınıflar ve mevcut görsel sayıları (yaklaşık):**

Open Images Sınıfı	Görsel Sayısı	Bizim Hedefimiz
Mobile phone	~10000	phone augmentation
Headphones	~5000	earbuds_wired (filtreli)
Watch	~3000	smart_watch (filtreli)
Pencil case	~500	pencil_case
Calculator	~1500	calculator
Pen	~2000	Yardımcı augmentation
Book	~8000	book

- **Erişim:** FiftyOne `foz.load_zoo_dataset('open-images-v7', ...)`
- **Önemli:** "Headphones" sınıfı over-ear büyük kulaklığı da içerir — bizim hedefimiz in-ear; **manuel filtreleme zorunlu**

5.1.3 Roboflow Universe

- **Kaynak:** universe.roboflow.com
- **İçerik:** Topluluk tarafından paylaşılan binlerce dataset; kalite değişken
- **Lisans:** Her dataset'in kendi lisansı — CC-BY-4.0 veya daha açık filtrele
- **Önerilen arama terimleri:**

Arama	Beklenen	Hedef Sınıfımız
"earbuds detection"	5–15 dataset, 500–5000 görsel	earbuds_wireless
"airpods detection"	3–10 dataset	earbuds_wireless
"smartwatch detection"	2–5 dataset	smart_watch
"phone detection classroom"	1–3 dataset (varsa altın)	phone domain
"cheat sheet detection"	nadir	paper_notes (varsa)
"exam cheating detection"	3–8 dataset	mixed

- **Erişim:** Web UI export (YOLOv8 format) veya CLI:

```
pip install roboflow
roboflow download --workspace WORKSPACE --project PROJECT \
  --version VERSION --format yolov8
```

- **Kalite filtre kriterleri (PRD-017 §4.2):**

- Health Check $\geq$ %70
- Toplam görsel $\geq$ 500
- Lisans CC-BY veya daha açık
- Class başına minimum 200 görsel

5.1.4 Objects365 V2

- **Kaynak:** objects365.org
- **İçerik:** 365 sınıf, 600K+ görsel, 10M+ bbox
- **Lisans:** CC-BY 4.0
- **Kullanım:** Daha çeşitli arka plan; augmentation kaynağı olarak COCO'yu tamamlar

5.1.5 LVIS v1 (Large Vocabulary Instance Segmentation)

- **Kaynak:** lvisdataset.org
- **İçerik:** COCO görselleri + 1200 long-tail sınıf
- **Lisans:** CC-BY 4.0
- **Yararlı sınıflar:** `earbuds`, `eraser`, `pen`, `pencil`, `wristwatch`
- **Sınırlama:** Long-tail — bazı sınıflarda 50'den az örnek

5.2 Pose / Action Recognition Datasetleri

5.2.1 COCO Keypoints

- **Kaynak:** cocodataset.org (annotations alt seti)
- **İçerik:** 17 vücut keypoint'i, 200K kişi
- **Kullanım:** MediaPipe Pose zaten dahili modele sahip; gerekirse YOLOv8-pose fine-tune için referans

5.2.2 AVA Actions v2.2 (Atomic Visual Actions)

- **Kaynak:** research.google.com/ava
- **İçerik:** 80 atomic action, ~430 film, ~1.6M action label
- **Lisans:** CC-BY 4.0
- **Yararlı sınıflar:** `stand`, `bend/bow`, `hand pass object`, `lift person`, `give/serve object`

- **Sınırlama:** Film sahneleri — sınıf ortamına direk uygulanmaz; ön eğitim (pretrain) için iyi

5.2.3 Kinetics-700-2020

- **Kaynak:** deepmind.com/kinetics
- **İçerik:** 700 sınıf, 650K YouTube klibi, 10s her biri
- **Lisans:** CC-BY 4.0 (annotation), video YouTube ToU
- **Kullanım:** Action classifier (SlowFast, X3D) pretrain için

5.2.4 NTU RGB+D 120

- **Kaynak:** rose1.ntu.edu.sg
- **İçerik:** 120 sınıf, 114K klip, skeleton + RGB + depth
- **Lisans:** Akademik kullanım (form imzalama)
- **Kullanım:** Skeleton-based action recognition (ST-GCN, MS-G3D) — pose-based body_lean/object_pass modeli için doğal taban

5.2.5 HaGRID (HAnd Gesture Recognition Image Dataset)

- **Kaynak:** github.com/hukenovs/hagrid
- **İçerik:** 552K görsel, 18 el jesti, 34K kişi
- **Lisans:** CC-BY-SA 4.0
- **Yararlı sınıflar:** `call` (kulağa el), `mute`, `ok`, `stop`
- **Kullanım:** `hand_to_ear_mouth` ve `hand_under_desk` detector pretrain

5.3 Gaze Datasetleri

5.3.1 Gaze360

- **Kaynak:** gaze360.csail.mit.edu
- **İçerik:** 238 subject, 360° gaze, indoor/outdoor
- **Lisans:** Akademik
- **Kullanım:** Sınıf gibi geniş açılı sahnelerde benchmark

5.3.2 ETH-XGaze

- **Kaynak:** ait.ethz.ch/xgaze
- **İçerik:** 1.1M görsel, 110 subject, geniş aydınlatma çeşitliliği
- **Lisans:** Akademik (registration)
- **Kullanım:** Aydınlatma varyasyonuna dayanıklı gaze modeli

5.3.3 MPIIGaze / MPIIFaceGaze

- **Kaynak:** perceptualui.org
- **İçerik:** 213K görsel, 15 subject, laptop ön kamerası
- **Lisans:** Araştırma kullanımı
- **Kullanım:** Klasik baseline

5.3.4 L2CS-Net (Pretrained Model)

- **Kaynak:** github.com/Ahmednull/L2CS-Net
- **İçerik:** Gaze360 üzerinde eğitilmiş drop-in inference modeli
- **Lisans:** MIT
- **Kullanım:** MediaPipe Face Mesh yetmezse direkt gaze çıkışı

5.4 Yüz & Maske Datasetleri

5.4.1 MaskedFace-Net

- **Kaynak:** github.com/cabani/MaskedFace-Net
- **İçerik:** 137K masked yüz (sentetik), FFHQ tabanlı
- **Lisans:** CC-BY-NC-SA 4.0 (ticari kullanımda dikkat)
- **Kullanım:** `face_covering` detector

5.4.2 WIDER FACE

- **Kaynak:** shuoyang1213.me/WIDERFACE
- **İçerik:** 32K görsel, 393K yüz, geniş çeşitlilik
- **Lisans:** Araştırma
- **Kullanım:** InsightFace RetinaFace zaten bu üzerinde eğitilmiş

5.5 Person Re-Identification (Çoklu Kamera)

5.5.1 Market-1501

- **Kaynak:** zheng-lab.cecs.anu.edu.au
- **İçerik:** 32K görsel, 1501 kişi, 6 kamera (üniversite ortamı)
- **Lisans:** Akademik
- **Kullanım:** Cross-camera person matching baseline

5.5.2 MSMT17

- **Kaynak:** pkuvmc.com

- **İçerik:** 126K görsel, 4101 kişi, 15 kamera, 4 zaman dilimi
- **Lisans:** Akademik
- **Kullanım:** Daha modern, geniş kapsamlı Re-ID

5.5.3 CUHK03

- **Kaynak:** www.ee.cuhk.edu.hk
- **İçerik:** 14K görsel, 1467 kişi, 5 kamera çifti
- **Lisans:** Akademik
- **Kullanım:** Ek pretrain verisi

Önemli not: DukeMTMC-ReID dataset'i 2019'da gizlilik gerekçesiyle orijinal yazarları tarafından geri çekildi. Bu plan onu **kullanmaz**.

5.6 Cheating-Specific (Akademik / Topluluk)

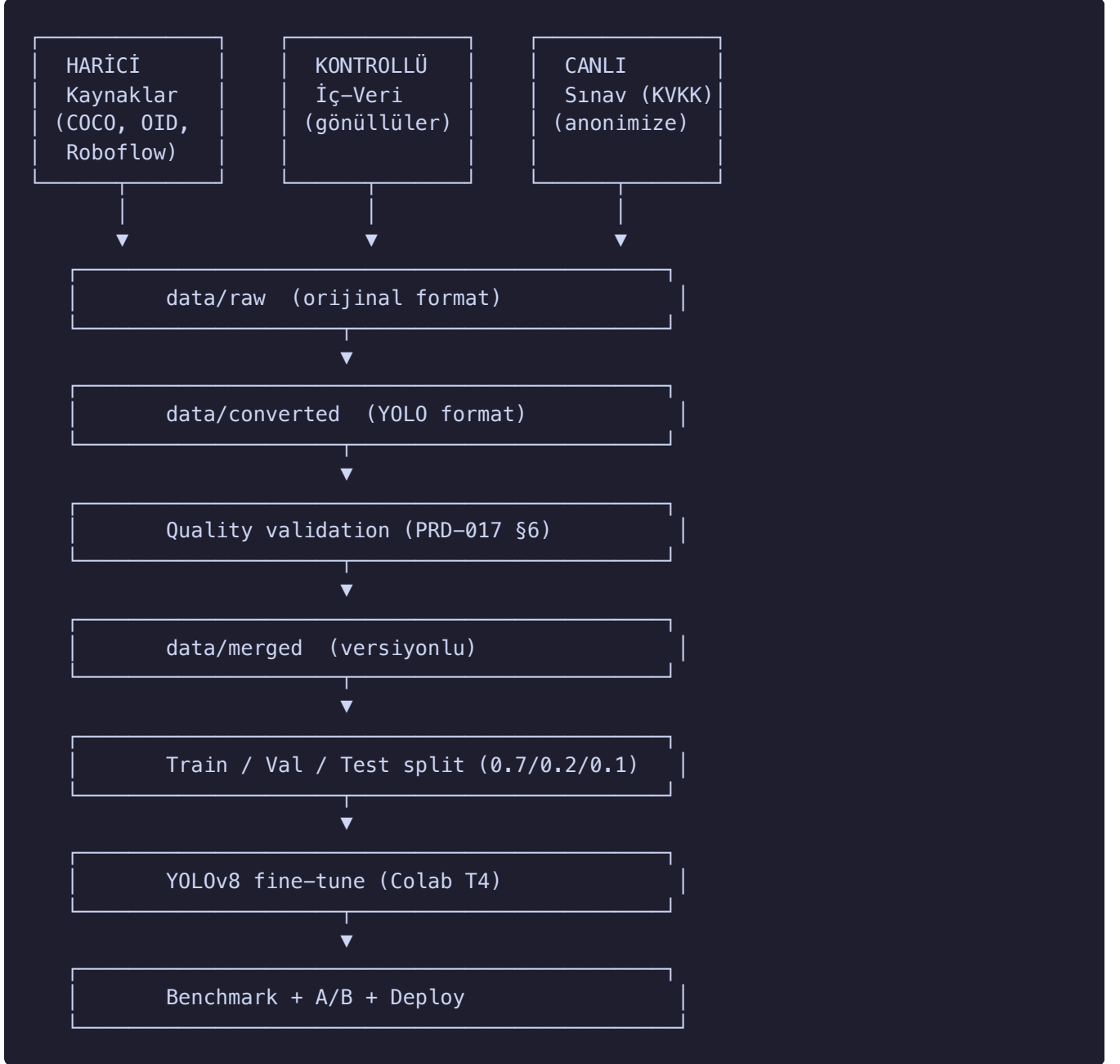
Sınava özel kapsamlı bir public dataset **YOKTUR**. Mevcut kaynaklar:

- **Roboflow** topluluğunda "student cheating" / "exam cheating" başlıklı ~3–8 dataset; kalite değişken, çoğu 500 görselin altında
- Akademik makaleler ekinde küçük (50–200 görsel) datasetler — referans olarak değer; eğitime kafi değil

Sonuç: Sınav-spesifik sinyaller (kopya kağıdı, komşu kağıdına bakma, kalemlik içi gizli not) için **kontrollü iç-veri toplama zorunludur**.

6 Veri Toplama Metodolojisi

6.1 Pipeline Genel Akışı



6.2 Kontrollü Veri Toplama Protokolü

Off-the-shelf dataset olmayan sınıflar (`paper_notes` , `pencil_case` içi, `body_lean` , `hand_under_desk`) için **kontrollü senaryolar**.

6.2.1 Genel Kurallar

- **Ortam:** Gerçek sınıf, gerçek kamera setup'ı, gerçek koltuk konfigürasyonu
- **Katılımcılar:** Gönüllü ekip üyeleri (yazılı rıza alınmış — PRD-017 §18.4)
- **Aydınlatma:** En az 3 koşul (sabah pencere, öğle dengesi, akşam floresan)
- **Açı:** En az 2 kamera (önden + yandan üst)
- **Çözünürlük:** 720p minimum, 1080p önerilen
- **Frame rate:** 5 FPS yakalama (ürün ile aynı)

6.2.2 Senaryo Şablonları

6.2.2.1 S1 — Kopya Kağıdı (paper_notes)

6 alt-senaryo, her biri 3 kişi × 3 aydınlatma = 9 clip × 6 = **54 clip**

Alt-senaryo	Açıklama	Süre
S1.1	Kopya kağıdı avuç içinde	8s
S1.2	Kalemlik içinde, açıp bakma	10s
S1.3	Sıranın altında kucakta	10s
S1.4	Manşet/kol içinde gizli	8s
S1.5	Su şişesi etiketine yazılı	12s
S1.6	Sıra altına yapıştırılmış	10s

6.2.2.2 S2 — Telefon Kullanımı (phone — domain adaptasyon)

Alt-senaryo	Açıklama
S2.1	Telefon masa üstünde 5s
S2.2	Kucakta ekrana bakma 10s
S2.3	Sıra altında gizli kullanım 5s
S2.4	Cep'ten hızlıca çıkarıp bakma 3s

6.2.2.3 S3 — Kulaklık (earbuds)

Alt-senaryo	Açıklama
S3.1	İki kulakta wireless, otururken
S3.2	Saç ile gizlenmiş tek kulaklık
S3.3	Wired, kablo görünür
S3.4	Masaya bırakılmış kulaklık

6.2.2.4 S4 — Akıllı Saat (smart_watch)

Alt-senaryo	Açıklama
S4.1	Saate hızlı bakma
S4.2	Sağ kola gizleme (kola dönüşle)
S4.3	Saati uzun süre kontrol (10s+)

6.2.2.5 S5 — Vücut Pozisyonu (body_lean / standing / hand-under-desk)

Alt-senaryo	Açıklama
S5.1	Yan komşuya gövde eğme (5s)
S5.2	Ayağa kalkma + oturma
S5.3	Masa altına el sokma 8s
S5.4	İki öğrenci arası eşya alışverişi (3s)
S5.5	El kulağa götürme (whisper simülasyonu)

6.2.2.6 S6 — Negatif Örnekler (meşru davranışlar, FP önleme)

Pozitiflerle eşit sayıda yakalanmalı — model “yanlış pozitif” sürmenin neye benzediğini öğrenmeli.

Alt-senaryo	Açıklama
S6.1	Normal sınav çözme, baş eğik
S6.2	Düşünme — yukarı bakma, geriye yaslanma
S6.3	Kalem düşürme + eğilme + alma
S6.4	Saat (kol saati) kontrol, normal
S6.5	Gergi — boyun, omuz hareketleri
S6.6	Yanındaki öğrenciye normal yan-bakış (kısa < 1s)

6.2.3 Annotation

- **Tool:** [CVAT](#) (self-hosted, açık kaynak) veya [Roboflow Annotate](#) (web, ücretsiz 10K görsel/ay)
- **Yarı-otomatik:** YOLOv8 stock ile pre-label → annotator düzeltir (%70 hız kazancı)
- **Çift-pass kalite kontrol:** Rastgele 50 örnek için 2 ayrı annotator → IoU $\geq$ %95 agreement gerekli

6.2.4 Privacy / KVKK

- Tüm “internal” frame’ler `anonymize_frame.py` üzerinden geçer (Gaussian blur yüz, PRD-017 §18.3)
- Yüz tespitiyle ilgili sınıflar (`face_covering` , `identity`) için ayrı rıza protokolü
- Eğitim hedefi bbox-tabanlı ise yüz blur model performansını etkilemez (PRD-017 §18.3 notu)

7 Sprint 13–18 Detaylı Planlama

Phase B (Sprint 7–12) live. Sonrası **Phase C — Reliability + Data Excellence** olarak konumlanır. Sprint 13 reliability foundation; 14–18 dataset eksenidir.

7.1 Sprint 13 — Live Pipeline Reliability

Tema: Mobile camera pair drop kök nedenleri ortadan kaldırılır; gözlemlenebilirlik artırılır

Bu sprint dataset toplamadan ÖNCEKİ ön-koşuldur. Mobile WebSocket'in kararsız olduğu bir sistemde kontrollü senaryo çekimleri yarıda kopar ve canlı sınavdan anonimize frame çıkarma pipeline'ı çalışmaz.

Hızlı Kazanç — En Önce Yapılacaklar (~7 saat)

- **BL-13-01 (3h)**

+

- **BL-13-02 (4h)**

birlikte: YOLO eager init + publish loop safe except. 7 saatlik iş,

ilk inference 5–15s → < 100ms

düşüş ve sessiz WS ölümlerinin

anında

sonu. Sprint 13'ün diğer BL'lerinden bağımsız, paralel başlatılabilir.

7.1.1 Hedef Metrikler

- Mobile pair drop oranı
< %0.5 / saat
(mevcut: ~%80 / 30 sn)
- WS close code stack trace coverage
%100
(mevcut: stack trace yok)
- YOLO ilk inference süresi
< 100 ms
(mevcut: 5–15 sn)
- 30 dakika sustained mobile stream başarısı
%100
(ekran kapalı + network anahtarlama altında)

7.1.2 Backlog

BL	İş	dev_role	Saat
13-01	YOLO eager init — FastAPI startup event'inde <code>_get_yolo()</code> ; ilk frame beklemiyor (<code>publish_handler.p</code> <code>y:149-176</code>)	ai_backend	3
13-02	Publish loop safe except — <code>except</code> <code>Exception:</code> ekle, per- frame error log, loop kapanmasın (<code>publish_handler.p</code> <code>y:388-486</code>)	ai_backend	4
13-03	write_incident decouple — <code>asyncio.Queue</code> + background worker; receive loop bekletme	ai_backend	10
13-04	WS close code/reason structured logging — publish & detections endpoint'leri; CloudWatch'a stack trace	ai_backend	4
13-05	CloudWatch metric filters: <code>publish_idle_timeo</code> <code>ut</code> , <code>publish_exception</code> , <code>yolo_init_duration</code> <code>_ms</code>	ai_backend	3
13-06	Frontend bufferedAmount backpressure — <code>if</code> <code>(ws.bufferedAmount</code> <code>> 250_000)</code> <code>return;</code>	portal_frontend	4

BL	İş	dev_role	Saat
	(CamPairCapture.ts x:235-254)		
13-07	Visibility pause/resume — document.visibilityState === 'hidden' → setStreaming(false); setInterval guard	portal_frontend	4
13-08	Auto-reconnect — ws.onclose → exponential backoff (3 attempt: 1s/2s/4s), telemetry	portal_frontend	6
13-09	CamPairCapture debug overlay — framesSent, bufferedAmount, lastCloseCode (dev- only)	portal_frontend	3
13-10	Stretch — Detection worker pool (asyncio.Queue + N=2 workers); P2 madde, zaman kalırsa	ai_backend	12
13-11	E2E reliability test: 30 dk sustained mobile stream + screen-off + 4G/5G/WiFi switching	project_coordinator	8
13-12	Runbook: "Camera Pair Drop Postmortem" — kök neden + fix listesi + monitoring runbook	project_coordinator	4

Toplam (baseline): ~53 saat \ **Toplam (stretch dahil):** ~65 saat

7.1.3 Kabul Kriterleri

- 30 dakika sustained mobile stream
kopmadan
tamamlanır (Android Chrome + iOS Safari)
- Telefon ekranı kapalı → ekran açık döngüsünde stream
otomatik resume
- WS close olayları CloudWatch'ta close_code + reason ile
stack trace eşliğinde
görünür
- YOLO ilk inference < 100 ms (eager init)
- Receive loop'ta exception fırlatan frame
skip
edilir, sonraki frame işlenir

7.1.4 Risk Notu

- Visibility pause iOS Safari'de tutarsız olabilir — fallback olarak **freeze** / **resume** page lifecycle event'leri de bağla
- Detection worker pool (13-10) Sprint 18'de zaten gerekecek; burada öteleyebiliriz, kritik değil

7.2 Sprint 14 — Dataset Pipeline Foundation

Tema: Boru hattını gerçekten kur + Faz uyumu altyapısı

PRD-017 yazıldı ama gerçek implementation yok. Bu sprint dokümandan koda geçişi sağlar; ayrıca Faz 0-1/2/4 uyum BL'lerini ekler.

Hızlı Kazanç — En Önce Yapılacaklar (~2 saat)

- BL-14-08 (2h):

`config.yaml` cleanup — `keyboard` (76) ve `laptop`

63. sınıflarını `classes_of_interest` 'ten

çıkar

, `paper_detected` mapping'ini düzelt. Sınav masasında klavye/laptop olmaz; sistemin bu iki sınıfı her frame'de tarayıp gürültü üretmesine gerek yok. Mevcut FP'leri

anında

düşürür ve YOLO inference süresini kısaltır.

Etkilenen kod:

```
# ai-service/config.yaml — SONRA:
classes_of_interest: [0, 67, 73] # person, cell phone, book
incident_class_map:
  'cell phone': phone_detected
  'book':       book_detected      # paper_detected DEĞİL — kitap yasak
                                   # materyal kuralı varsa burada eşleşir
# paper_notes class'ı Sprint 16'da custom model ile gelir
```

7.2.1 Backlog

BL	İş	dev_role	Saat
14-01	<code>datasets</code> tablosu migration + RLS politikaları (PRD-017 §10)	portal_backend	4
14-02	<code>scripts/import_dataset.py</code> — Roboflow CLI + FiftyOne wrapper	ai_backend	8
14-03	<code>scripts/convert_dataset.py</code> — COCO/VOC/OID → YOLO	ai_backend	8
14-04	<code>scripts/validate_dataset.py</code> — quality_report.json (PRD-017 §6.3)	ai_backend	8
14-05	<code>scripts/merge_datasets.py</code> — class mapping + stratified split	ai_backend	8
14-06	<code>scripts/anonymize_frame.py</code> — Gaussian blur yüzler	ai_backend	4
14-07	<code>data/</code> klasör hierarchy + <code>.gitignore</code> + Supabase Storage bucket	ai_backend	2
14-08	<code>config.yaml</code> cleanup — keyboard/laptop çıkar, <code>paper_detected</code> mapping düzelt	ai_backend	2
14-09	<code>/api/ai/datasets</code> CRUD endpoint'leri (admin-only RBAC)	portal_backend	8

BL	İş	dev_role	Saat
14-10	<code>/admin/datasets</code> UI — liste, kalite raporu, merge sihirbazı	portal_frontend	12
14-11	E2E test: 100-frame dummy → import → validate → merge → export	project_coordinator	6
14-12	anonymized- training-frames bucket migration + RLS (Tasarım Kararı §2)	portal_backend	3
14-13	internal_training_ samples tablo migration (<code>original_incident</code> <code>_id</code> FK + indexler — Karar §1)	portal_backend	4
14-14	Audit event_type taxonomy: <code>dataset.</code> <code>{import,merge,valid</code> <code>ate,deploy,annotati</code> <code>on_complete}</code> + <code>portal/lib/audit/d</code> <code>ataset.ts</code>	portal_backend	4
14-15	<code>routes.ts</code> + <code>ADMIN_ONLY_ROUTES</code> + <code>Sidebar.tsx</code> “Exam Module” → Datasets entry	portal_frontend	3
14-16	RBAC sözleşmesi: planın her yerinde “chief proctor” → <code>supervisor</code> , dataset endpoint’leri <code>is_admin()</code> guard	full_stack	1

Toplam: ~85 saat

7.2.2 Çıktı

- Dataset boru hattı **gerçekten** çalışır
- BL-14-08: keyboard/laptop yanlış mapping'i kaldırılmış
- Admin UI'dan dataset durumu izlenebilir
- Faz 0-1/2/4 uyum altyapısı (bucket, tablo, audit, route, RBAC) yerinde

7.2.3 Kabul Kriterleri

- 100-frame test dataset import → `quality_report.json` oluşur
- Merged dataset YOLOv8 `data.yaml` ile valid (ultralytics yükleyebilir)
- Anonymize edilmiş frame'de yüz Gaussian blur uygulanmış (visual doğrulama)
- `internal_training_samples` row'u oluşturulduğunda `audit_logs` 'da `dataset.annotation_complete` event'i görünür
- `/admin/datasets` sayfası **admin olmayan kullanıcıya 403** döner

| 7.3 Sprint 15 — Phone & Earbuds & Smartwatch Eğitimi

Tema: Domain adapte v1.0

7.3.1 Backlog

BL	İş	Saat
15-01	COCO subset fetch: <code>cell</code> <code>phone</code> 2000, <code>book</code> 1000	3
15-02	Open Images V7 fetch: <code>Mobile</code> <code>phone</code> 5000, <code>Headphones</code> 3000, <code>Watch</code> 3000	6
15-03	Roboflow scout + indir: 3 earbuds + 2 smartwatch dataset	8
15-04	Open Images "Headphones" → in-ear filter (over-ear'ı çıkar)	6
15-05	İç-controlled capture: S2 (12 clip) + S3 (6) + S4 (3) → 250– 400 frame	12
15-06	CVAT annotation server kur + ekibe brief	4
15-07	Annotation: ~700 frame, 4 sınıf	16
15-08	150-frame phone benchmark (gerçek sınıf, 3 aydınlatma)	6
15-09	Merge <code>datasets v1.0</code> → YOLOv8n fine-tune (Colab T4, 50 epoch)	6
15-10	Benchmark + <code>ai_models</code> registry yaz; başarılıysa staged	4
15-11	A/B test: stock vs v1.0 — 48h shadow inference	4
15-12	Fallback augmentation kaynağı (yetersiz çeşitlilikte tetiklenir): Objects365 V2 + LVIS v1 subset (wristwatch, eraser, pen)	4

Toplam: ~79 saat

7.3.2 Kabul Kriterleri

- Phone precision $\geq$ %85, recall $\geq$ %80
- Earbuds precision $\geq$ %70, recall $\geq$ %65
- Smart watch precision $\geq$ %75 (lab + sınıf benchmark)
- Person recall $\geq$ %95 (regresyon yok)
- Shadow inference: yeni model FP/saat oranı eski modelin altında

7.4 Sprint 16 — Paper Notes & Kalemlik & Hesap Makinesi

Tema: Off-the-shelf olmayanlar

Bu Sprint Riskli

Off-the-shelf veri yok. Tamamen kontrollü iç-veri toplanır. Senaryo çeşitliliği yetersizse FP patlar.

7.4.1 Backlog

BL	İş	Saat
16-01	Senaryo şartnamesi: S1 6 alt-senaryo + S6 6 negatif	4
16-02	Capture: 3 kişi × 6 senaryo × 3 aydınlatma × 2 kamera = 108 clip	16
16-03	Frame extraction (2 FPS) → ~600 ham frame + pre-label	14
16-04	Pencil case için Open Images V7 (~1500) + iç-veri 200 frame	4
16-05	Calculator için Open Images V7 + Roboflow + iç-veri	4
16-06	Negative mining: meşru “kağıt üzerinde yazma” frame’leri (FP)	8
16-07	Roboflow scout: “cheat sheet”, “hidden notes” varsa indir	4
16-08	Merge datasets v2.0 (+ 3 yeni sınıf)	4
16-09	Fine-tune v2.0; v1.0 ile A/B	6
16-10	Benchmark + admin onayı + staged deploy	6

Toplam: ~70 saat

7.4.2 Kabul Kriterleri

- paper_notes** precision $\geq$ %75 (kontrollü), $\geq$ %65 (canlı sınıf)
- pencil_case** FP rate $<$ %5 (kalemlikteki normal kalemleri yanlış pozitif saymamalı)
- calculator** precision $\geq$ %80 (programlanabilir vs basit ayrımı bonus)

7.5 Sprint 17 — Pose & Davranış & Gaze Refinement

Tema: Bbox’tan davranışa; gaze sinyallerini sınıf geometrisine bağla

7.5.1 Backlog

BL	İş	Saat
17-01	MediaPipe Pose extractor (33 keypoint per track)	6
17-02	<code>body_lean_neighbor</code> kuralı: torso > 20° + komşu yön kalibrasyonu	8
17-03	<code>standing_up</code> kuralı: omuz/kalça y-koord %30+ delta	6
17-04	<code>hand_under_desk</code> : el y > masa segment y, sustained 5s	8
17-05	<code>hand_to_ear_mouth</code> : el-yüz dist < 50px, sustained 2s	6
17-06	İç-controlled capture S5: 5 davranış × 3 kişi × 2 koltuk = ~30 clip	10
17-07	Annotation (frame-level action labels)	8
17-08	Opsiyonel: AVA Actions subset (<code>hand_pass_object</code>) — pose rule yetmezse. Alternatif: NTU RGB+D 120 skeleton-action (ST-GCN baseline) veya Kinetics-700 (SlowFast pretrain)	6
17-09	<code>object_passing</code> : iki track el yaklaşması + sustained 1–3s	6
17-10	Fargate resource bump 2048→3072 CPU, 6144→7168 MB + benchmark	6
17-11	<code>gaze_at_lap</code> — pitch açısı aşağı (kucağa) + sustained 5s + bbox lap region (phone/notes lap'ta görünmüşse severity boost)	4
17-12	<code>gaze_at_neighbor</code> direction calibration — Sprint 8 generic gaze diversion'u PRD-013 §3.6	6

BL	İş	Saat
	koltuk geometrisine bağla; sol/sağ komşu yönüne göre filtre	
17-13	synchronized_behavior — multi-track temporal correlation: iki komşu öğrenci 2s içinde aynı yöne, tekrarlı (5dk içinde 3+ kez)	6
17-14	Stretch — L2CS-Net gaze fallback — MediaPipe Face Mesh pitch'i kucağa-bakma için yetersizse drop-in inference (Gaze360 pretrained)	4

Toplam (baseline): ~90 saat \ **Toplam (stretch dahil):** ~94 saat

7.5.2 Kabul Kriterleri

- **body_lean_neighbor** precision $\geq$ %75
- **standing_up** recall $\geq$ %90 (kolay sinyal)
- **hand_under_desk** FP < %15 (kalem düşürme/eğilme ile karışmamalı)
- **object_passing** precision $\geq$ %70 (zor sinyal)
- **gaze_at_lap** precision $\geq$ %75 (sustained 5s, lap region overlap)
- **gaze_at_neighbor** calibrated FP rate kalibrasyondan önceki **yarıya düşmüş** olmalı
- **synchronized_behavior** precision $\geq$ %70 (3+ kez 5dk içinde tekrarlanma)

7.6 Sprint 18 — Multi-Camera Fusion + LiveMonitor Refactor

Tema: Çoklu kamera ile precision kilidi

Hedef: Aynı incident farklı kameralarda görünürse severity boost; tek kameranın gördüğü ama diğerinin görmediği → güven düşür. Mevcut LiveMonitor “single-session demo” modundan **gerçek multi-cam grid**'e geçer.

Faz 4 uyum notu: **cameras**, **session_cameras**, **camera_health_events** tabloları (PRD-019) **zaten canlı**. Yeni multi-cam tablo eklenmez — sadece UI ve fusion logic eklenir. LiveMonitor sıfırdan yazılmaz; **framesByCamera: Map** ve **sessionCameras: SessionCameraRow[]** zaten mevcut (**portal/components/exams/LiveMonitor.tsx:42,45**); demo flag kaldırılıp grid layout aktive edilir.

7.6.1 Backlog

BL	İş	Saat
18-01	PRD-013 §3.8 multi-cam coordinator gerçek implementation	10
18-02	Cross-camera Re-ID: Market-1501 üzerinde OSNet/TransReID pretrained. Cross-domain düşerse fallback: MSMT17 (15-cam) veya CUHK03 (5-cam çift) ile ek fine-tune	6
18-03	Person re-id embedder service (track_id x camera x embedding)	8
18-04	Multi-camera person matcher: cosine sim > 0.7 → unified person_id	8
18-05	İç multi-cam capture: cam-pair token ile 2 telefon, 3 senaryo x 4 kişi = test seti	8
18-06	Severity fusion: tek = original; 2+ onay = +1 severity tier	4
18-07	Kalibrasyon: kamera çakışma bölgesi (overlap zone) UI	12
18-08	LiveMonitor refactor: "Pick first session" demo flag kaldır, framesByCamera Map'i unlock et, grid layout	6
18-09	Çapraz-doğrulama benchmark: tek-cam vs 2-cam	7
18-10	Detection worker pool (Sprint 13'ten ötelenmişse) — cross-cam fusion zaten queue ister	8
18-11	face_covering (maske/cap ile kimlik gizleme) — MaskedFace-Net (sentetik, CC-BY-NC: production'da iç-veri	8

BL	İş	Saat
	ile değiştir, geliştirmede OK) + WIDER FACE fine-tune; sustained 30s+ kuralı	

Toplam: ~77 saat (worker pool 18-10 dahil; çıkarılırsa ~69)

7.6.2 Kabul Kriterleri

- Multi-cam onaylı incident precision $\geq$ %92
- Tek-cam vs multi-cam fark $\geq$ %10 precision artışı
- Person re-id cross-camera accuracy $\geq$ %85 (Market-1501 benchmark + iç-veri)
- `face_covering` precision $\geq$ %80, recall $\geq$ %70 (sustained 30s+)

8 Doğrulama Kapıları

PRD-017 §13'teki acceptance kriterleri sıkılaştırılmıştır.

8.1 Sprint Sonu Zorunlu Kontroller

Her Sprint'in Son Commit'inde

1. Annotation kalitesi: rastgele 50 örnek, 2 annotator $\geq$ %95 IoU agreement
2. Domain gap testi: harici test metric'i $\geq$ iç-test metric $\times$ 0.85
3. A/B shadow inference: 48h, FP/saat oranı eski modelden yüksekse **promote etme**
4. KVKK gate: `internal/positives` 'a giren her frame anonymized (CI lint)
5. Lisans gate: `datasets` row'unda lisans NULL veya CC-BY-NC ise prod deploy bloklu

8.2 Class-Bazlı KPI Tablosu

Sınıf	Phase A.1 Min	Phase B Hedef	Phase C Olgun
phone precision	%75	%85	%90
phone recall	%70	%80	%85
earbuds precision	—	%70	%80
earbuds recall	—	%65	%75
smart_watch precision	—	%75	%85
paper_notes precision	—	%75	%85
paper_notes recall	—	%65	%75
body_lean precision	—	%75	%85
standing_up recall	—	%90	%95
person recall	%95	%95	%98
mAP@0.5 toplam	0.65	0.75	0.85
FP/saat	< 6	< 3	< 1

8.3 Benchmark Set Yapısı

Her sınıf için iki ayrı test seti tutulur:

1. **Lab test set** — kontrollü, ideal koşul (model overfit miydi kontrolü)
2. **Field test set** — gerçek sınıf, anonimize, çok kameralı (gerçek precision)

Promote kuralı: Yeni model **her iki test setinde** önceki versiyonu geçmelidir.

9 Risk Register

9.1 Reliability Riskleri (Sprint 13 Kapsamı)

Risk	Olasılık	Etki	Mitigation
YOLO eager init başlangıç süresini Fargate health-check'in altına itmez	Düşük	Orta	health-check <code>start-period</code> 10s → 30s; cold-start telemetry
Visibility pause iOS Safari'de tutarsız	Yüksek	Orta	<code>freeze / resume</code> page lifecycle event fallback; manual reconnect butonu
Auto-reconnect backoff sırasında frame kaybı	Orta	Düşük	Reconnect sırasında lokal frame buffer (max 5 frame); recovery sonrası flush
Detection worker pool latency artırır	Orta	Orta	Sprint 13'te stretch; metric karşılaştırmadan promote etme

9.2 Dataset Riskleri (Sprint 14–18 Kapsamı)

Risk	Olasılık	Etki	Mitigation
Roboflow datasetleri kalitesiz çıkar	Orta	Orta	PRD-017 §4.2 katı filtre; ilk 3-5 sonucu manuel önizle
İç-controlled capture'de senaryo çeşitliliği az	Yüksek	Yüksek	En az 3 kişi × 3 aydınlatma × 2 açı zorunlu; negatif örnek pozitiflerle eşit
<code>paper_notes</code> için yeterli FP-negatif yok → FP patlar	Yüksek	Yüksek	S6 negatif senaryolar; canlı shadow 48h öncesi promote etme
Open Images Headphones over-ear'ı kapsar	Yüksek	Orta	Manuel filtre; in-ear only
MaskedFace-Net CC-BY-NC → ticari deploy riski	Orta	Yüksek	Sadece <code>face_covering</code> için kullan; production'da iç-veri ile değiştir
Annotation maliyeti bütçe'i aşar	Orta	Orta	Pre-label + manuel düzelt (%70 hız); CVAT batch UI
Multi-cam kalibrasyon başarısız	Orta	Yüksek	Sprint 18'de overlap zone UI; manuel marker pin
Person Re-ID cross-domain düşer	Yüksek	Orta	Market-1501 + iç-veri fine-tune; sınıf ortamı pretrain
Fargate CPU yetmez (Pose ek yükü)	Orta	Orta	Sprint 17'de 2048→3072 bump; pose sampling Nth frame
Anonymize copies tablo şişer (her sınav 100+ row)	Orta	Düşük	Auto-archive (12 ay sonra status='archived'); query indexes

Risk	Olasılık	Etki	Mitigation
Sprint 12 evidence manifest'ine yanlışlıkla dokunma	Düşük	Yüksek	Anonymize copies ayrı bucket + ayrı sha256 ; CI test: manifest hash regression check
KVKK denetimi öğrenci verisi ile eğitimi reddeder	Düşük	Kritik	Anonimizasyon zorunlu; rıza formu; opt-out path

10 Sözlük (Öğrenme için)

mAP (mean Average Precision)

Object detection metriği. $mAP@0.5$ = IoU eşiği 0.5 iken ortalama AP. $mAP@0.5:0.95$ = 10 farklı IoU eşiğinde ortalama (daha sıkı).

IoU (Intersection over Union)

İki bbox'un örtüşme oranı. Doğru tespit kabul için genelde ≥ 0.5 .

Precision

Tespit edilenlerin kaçı gerçekten doğru. $TP / (TP + FP)$.

Recall

Gerçek nesnelerin kaçı yakalandı. $TP / (TP + FN)$.

F1

Precision ve recall'un harmonik ortalaması. $2PR / (P + R)$.

Fine-tune

Önceden eğitilmiş modeli (pretrained), kendi dataset'inle daha az epoch'la özelleştirme.

Domain gap / Domain bias

Eğitim verisi ile production verisi farklı dağılımdan geliyorsa oluşan performans düşüşü. Sokak/ofis ortamında eğitilmiş COCO modelinin sınıfta daha kötü çalışması bunun örneği.

Pretrain

Büyük genel dataset üzerinde modeli baştan eğitmek (örn: ImageNet, COCO). Fine-tune'un başlangıç noktası.

Stratified split

Train/val/test ayrımında her split'te sınıf dağılımının orijinal ile aynı kalmasını sağlama.

Hard negative mining

Modelin yanlış pozitif ürettiği örnekleri özellikle yeni eğitim turuna ekleme — FP'yi azaltır.

Pose estimation

Bir kişinin vücut keypoint'lerini (omuz, dirsek, diz, kalça, vs.) tespit etme. MediaPipe Pose 33 keypoint çıkarır.

Re-Identification (Re-ID)

Bir kişiyi farklı kameralarda veya farklı zamanlarda aynı kişi olarak tanıma — yüz tanımadan farklı (giysi, boy, yürüyüş kullanır).

Confidence threshold

Modelin tespit kabul ettiği minimum güven skoru. Düşürürsen recall artar (daha çok yakalar) ama FP artar; yükseltirsen tersi.

Confusion matrix

Doğru/yanlış pozitif/negatif sayılarını gösteren tablo. Her hata türünü görmek için temel.

Sustained detection

Bir sinyalin belirli süre boyunca devam etmesi gerekliliği. "1 frame'lik yanlışı" filtrelemek için kullanılır.

Shadow inference

Yeni modeli production trafiği üzerinde çalıştır ama kararları kullanma — sadece logla. A/B'ye geçmeden önce güvenlik kontrolü.

11 Ekler

11.1 Ek A — Yararlı Komutlar

11.1.1 FiftyOne ile COCO subset

```
pip install fiftyone
python -c "
import fiftyone.zoo as foz
import fiftyone as fo
ds = foz.load_zoo_dataset('coco-2017',
    split='train',
    label_types=['detections'],
    classes=['cell phone', 'book'],
    max_samples=2000,
    dataset_name='coco_phone_book')
ds.export(export_dir='./data/raw/coco_subset/',
    dataset_type=fo.types.YOLOv5Dataset)
"
```

11.1.2 Open Images V7 selective download

```
python -c "
import fiftyone.zoo as foz
import fiftyone as fo
ds = foz.load_zoo_dataset('open-images-v7',
    split='train',
    label_types=['detections'],
    classes=['Mobile phone', 'Headphones', 'Watch', 'Pencil case'],
    max_samples=5000)
ds.export(export_dir='./data/raw/oid_v7/',
    dataset_type=fo.types.YOLOv5Dataset)
"
```

11.1.3 Roboflow CLI ile dataset indirme

```
pip install roboflow
python -c "
from roboflow import Roboflow
rf = Roboflow(api_key='YOUR_KEY')
proj = rf.workspace('WORKSPACE').project('PROJECT')
ds = proj.version(1).download('yolov8')
"
```

11.1.4 YOLOv8 fine-tune

```
cd ai-service
python -m scripts.finetune_yolo \
  --data data/merged/v1_phone_earbuds/data.yaml \
  --weights yolov8n.pt \
  --epochs 50 \
  --imgsz 640 \
  --batch 16 \
  --output runs/v1-001 \
  --register \
  --model-name yolov8n-horuseye \
  --model-version v1.0
```

11.1.5 CVAT self-hosted (Docker)

```
git clone https://github.com/opencv/cvat
cd cvat
docker compose up -d
# http://localhost:8080
```

11.2 Ek B — Lisans Hızlı Bakış

Lisans	Kullanılabilir mi?
CC0 (Public Domain)	✓ Sınırsız
CC-BY 4.0	✓ Kaynak göstererek
CC-BY-SA 4.0	⚠ Türetilen aynı lisansla paylaşılmalı
CC-BY-NC	⚠ Üniversite projesi gri; ticari deploy bloklı
Apache 2.0 / MIT	✓
GPL / AGPL	⚠ Modeli paylaşıyorsan source paylaşımı gerekebilir
Belirsiz / Yok	✗ Kullanma

11.3 Ek C — Referans Kodları (PRD ve Sprint backlogu)

- [PRD-013](#) — Camera AI Analysis (WHAT)
- [PRD-017](#) — Dataset & Training Pipeline (HOW)
- [PRD-018](#) — Sprint Backlog System
- [PRD-020](#) — Phase B Roadmap

11.4 Ek D — Versiyon Geçmişi

Versiyon	Tarih	Değişiklik
1.0	2026-05-13	İlk versiyon — Sprint 13-17 planlama, dataset kaynak kataloğu, kontrollü veri toplama protokolü
2.0	2026-05-13	Sprint 11/12 live; Sprint 13 olarak Live Pipeline Reliability eklendi (camera pair drop fix); eski sprintler 14-18'e kaydı; Faz 0-1/2/4 uyum bölümü; 6 Tasarım Kararı; Sprint 14'e 5 alignment BL; Sprint 18 LiveMonitor refactor olarak revize; reliability risk satırları
2.1 (final)	2026-05-13	Coverage kapatma: Sprint 17'ye 4 BL (17-11 gaze_at_lap, 17-12 neighbor calibration, 17-13 synchronized_behavior, 17-14 L2CS-Net stretch); Sprint 18'e BL-18-11 face_covering (MaskedFace-Net+WIDER FACE); Sprint 15'e 15-12 fallback augmentation (Objects365+LVIS); BL-17-08'e NTU RGB+D / Kinetics alternative notu; BL-18-02'ye MSMT17/CUHK03 fallback notu; Sprint 13/14'e Hızlı Kazanç callout'ları; water_bottle_with_label catalog'dan çıkarıldı; toplam saat ~445 → ~470